

[preview,border=10pt]standalone amsmath,amssymb,bm

非線形コサイクルと冪零条件によるモジュラリティ拘束

1. 非線形作用素

$$A_p^{\text{cpl}}(w)_i = \alpha_{p,i} w_i + \mu_i^{1/2} \sum_j c_{ij}^{(p)} g_\mu(w_j)$$

2. 関数等式対称性 (奇性)

$$w \mapsto -w, \quad A_p(-w) = -A_p(w)$$

$$g_\mu(-w) = -g_\mu(w)$$

$$\implies \alpha_{p,i} \in \mathbb{R}, \quad c_{ij}^{(p)} \in \mathbb{R}$$

3. 冪零条件と線形コサイクル

$$(C^{(p)})^m = 0$$

$$C(pq) = D_p C(q) + C(p)C(q)$$

$$C(p^n) = \sum_{k=1}^{n-1} D_p^{n-k} (C(p))^k$$

4. 非線形コサイクル条件

$$A_{pq}(w) = A_p(A_q(w))$$

テイラー展開：

$$g_\mu(v + \delta) = g_\mu(v) + g'_\mu(v) \delta + O(\delta^2)$$

$$g'_\mu(v) = \frac{1 - \mu|v|^2}{(1 + \mu|v|^2)^2}$$

結論 (核心)

2

冪零条件と非線形コサイクル条件により,

非線形作用素の自由度は有限次に制限され、モジュラー型構造が強制される